



16주차_9장 추천 시스템

※ 상태 진행 중

1. 추천 시스템의 개요와 배경

1-1 추천 시스템의 개요

- 사용자 취향 이해 → 맞춤 상품& 콘텐츠 제공 → 지속 시간 유지, 수익 올리기
- 하나의 콘텐츠 - 연관된 추천 콘텐츠
- 몰랐던 사용자의 취향 발견한 추천 시스템 → 사용자의 사이트 신뢰상 신뢰, 선택 → 데이터 증가 - 선순환 시스템

1-2 온라인 스토어의 필수 요소인 추천 시스템

- 한정된 시간 제약 + 너무 많은 상품/콘텐츠 → 추천 시스템
- 좋은 추천 시스템 : 사용자가 무엇을 원하는지 빠르게 찾아내는 것

1-3 추천 시스템 유형

1. 콘텐츠 기반 필터링
2. 협업 필터링
 - a. 최근접 이웃 협업 필터링
 - b. 잠재 요인 협업 필터링
 - 대부분 사용
3. 융합 - 콘텐츠 기반 + 협업 필터링

2. 콘텐츠 기반 필터링 추천 시스템

: 사용자가 특정 아이템을 매우 선호하는 경우 → 그 아이템과 비슷한 콘텐츠 가진 다른 아이템 추천

3. 최근접 이웃 협업 필터링

: 사용자가 아이템에 매긴 평점/구매 이력 등 **사용자 행동 양식**을 기반으로 추천

- 주요 목표 : 축적된 사용자 행동 데이터 **사용자-아이템 평점 매트릭스** 기반 → 사용자가 아직 평가하지 않은 아이템 **예측 평가**
- **사용자-아이템 평점 행렬 데이터에만** 의지해 추천 수행
 - 행 : 개별 사용자
 - 열 : 개별 아이템
 - 다차원 행렬, 희소 행렬
- 메모리 협업 필터링
 - A. 사용자 기반 : **사용자와 비슷한 고객**이 구매한 상품 추천
 - B. 아이템 기반 : **그 상품을 선택한 고객들이** 선택한 다른 상품 추천(A보다 정확도 높음)
- 특정 사용자와 유사한 다른 사용자를 Top - N 으로 선정
 - 특정 사용자와 타 사용자 간 유사도 측정
- 주의 : **아이템이 가지는 속성과 상관없이** 사용자들이 그 아이템을 좋아하는지/싫어하는지가 평가 척도

4. 잠재 요인 협업 필터링

4-1 잠재 요인 협업 필터링의 이해

: 사용자-아이템 평점 매트릭스 속 숨어 있는 잠재 요인 추출해 추천 예측

- 대규모 다차원 행렬 차원 감소 분해 → 잠재 요인 추출
- 다차원 사용자-아이템 행렬 데이터 → 저차원 밀집 **사용자-잠재요인 행렬 + 아이템-잠재요인 행렬** → 내적 → 새로운 예측 사용자-아이템 평점 행렬 데이터

4-2 행렬 분해의 의해

- SVD, NMF 등
- $M \times N \rightarrow (\text{사용자}(M) \times K) \times (K \times \text{아이템}(N))$

4-3 확률적 경사 하강법을 이용한 행렬 분해

: P와 Q행렬로 계산된 예측 R 행렬 값이, 실제 R 행렬 값과 가장 최소 오류를 가질 수 있게 / 반복적인 비용 최소화 → P & Q 유추

1. 임의 행렬 P, Q 설정
2. $P \times Q.T \rightarrow R_{\text{hat}}$, R과의 오류값 계산
3. 오류값 최소화하게 P, Q 업데이트
4. 반복

8. 파이썬 추천 시스템 패키지 - Surpris

8-1 Surprise 주요 모듈 소개

- `Dataset.load_builtin(name='ml-100k')` : 무비렌즈 아카이브 FTP 서버에서 데이터 데려받음
- `Dataset.load_from_file(file_path, reader)` : os 파일에서 데이터 로딩
- `Dataset.load_from_df(df, reader)` : 판다스의 df에서 데이터 로딩
- `line_format(string)` : 칼럼을 순서대로 나열. 입력된 문자열을 공백으로 분리해 칼럼으로 인식
- `sep(char)` : 칼럼 분리자
- `rating_scale(tuple, optional)` : 평점 값의 최소~최대값 설정

8-3 Surprise 추천 알고리즘 클래스

- 클래스
 - `SVD` : 행렬 분해를 통한 잠재 요인 필터링을 위한 SVD 알고리즘
 - `KNNBasic` : KNN 알고리즘
 - `BaselineOnly` : 사용자 bias와 아이템 bias 감안한 SGD 베이스라인 알고리즘
- SVD 클래스 파라미터
 - `n_factors` : 잠재 요인의 개수
 - `n_epochs` : 수행 시 반복 횟수
 - `biased (bool)` : 베이스라인 사용자 편향 적용 여부

8-4 베이스라인 평점

: 개인의 성향을 반영해 아이템 평가에 편향성 요소를 반영하여 평점을 부과하는 것

- 전체 평균 평점 + 사용자 편향 점수 + 아이템 편향 점수

8-5 교차 검증과 하이퍼파라미터 튜닝

- `cross_validate()` : 폴드된 데이터 세트의 개수와 성능 측정 방법을 명시해 교차 검증 수행
- `GridSearchCV` : 사이킷런과 유사하게 하이퍼 파라미터 최적화

9. 정리

1. Surprise 라이브러리란?

- Python 기반 추천 시스템 전용 라이브러리
- 협업 필터링(Collaborative Filtering)에 특화
- 명시적 평점 데이터(Rating)를 기반으로 동작
- scikit-learn 스타일의 간단한 API 구조

2. Surprise의 주요 특징

- 추천 알고리즘 구현에 필요한 기능을 표준화된 인터페이스로 제공
- 데이터 로딩, 학습, 예측, 평가 과정을 일관된 흐름으로 처리 가능
- Top-N 추천, 평점 예측 모두 지원

3. 지원하는 대표 알고리즘

- **Memory-based**
 - User-based CF
 - Item-based CF
- **Model-based**
 - Matrix Factorization (SVD, SVD++)
 - NMF
 - Baseline 기반 모델

4. 활용 범위

- 추천 시스템 **학습용 / 실험용 라이브러리**로 적합
 - 대규모 서비스보다는
 - 알고리즘 비교
 - 성능 평가
 - 추천 로직 이해 목적에 최적화
-

5. 한계점

- 딥러닝 기반 추천 모델은 직접 지원하지 않음
 - 대용량 데이터 처리에는 한계 존재
 - 실서비스보다는 **연구·교육 목적**에 적합
-

Surprise는 협업 필터링 알고리즘을 빠르게 실험하고 비교하기 위한 Python 추천 시스템 라이브러리임.